

# CardioPredict S.A.: Sistema de Soporte para la Decisión Clínica (CDSS) mediante XGBoost y Arquitectura de Microservicios bajo la Ley 81

Josue Miranda

Facultad de Ingeniería (Ing. Biomédica)  
Universidad Latina de Panamá  
Panamá, Panamá  
josue.miranda@ulatina.edu.pa

Alanys Ortega

Facultad de Ingeniería (Ing. Biomédica)  
Universidad Latina de Panamá  
Panamá, Panamá  
alanys.ortega@ulatina.edu.pa

Adrian Herrera

Facultad de Ingeniería (Ing. Biomédica)  
Universidad Latina de Panamá  
Panamá, Panamá  
adeherrer@est.ulatina.edu.pa

**Abstract**—Este documento presenta el diseño, implementación y análisis de viabilidad de CardioPredict S.A., un Sistema de Soporte para la Decisión Clínica (CDSS) orientado a la estratificación de riesgo cardiovascular. El sistema integra un modelo de aprendizaje automático basado en XGBoost, optimizado para alcanzar una sensibilidad (Recall) del 85% y una precisión global del 81.97%, mitigando el riesgo de falsos negativos en el triaje médico. La solución cumple con la Ley 81 de 2019 (Panamá) mediante una arquitectura "Privacy by Design" sobre FastAPI. El análisis financiero a 5 años demuestra la rentabilidad del modelo SaaS con una TIR del 112%, validando su sostenibilidad en el sector HealthTech.

**Index Terms**—Ingeniería Biomédica, XGBoost, CDSS, Ley 81 Panamá, SaaS, Análisis Financiero, Sensibilidad Clínica, Salud Digital.

## I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Para el ingeniero biomédico, la optimización del diagnóstico temprano es una prioridad. Este proyecto propone **CardioPredict S.A.**, una herramienta CDSS que cierra la brecha diagnóstica mediante Inteligencia Artificial, permitiendo a los profesionales de la salud realizar una estratificación de riesgo precisa y rápida en niveles de atención primaria, donde los recursos suelen ser limitados.

## II. METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA

### A. Dataset y Preprocesamiento Clínico

Se utilizó el conjunto de datos de la UCI (Heart Disease Dataset), procesando variables fisiológicas críticas como presión arterial, colesterol sérico y frecuencia cardíaca máxima. Se aplicó **Validación Cruzada Estratificada (Stratified K-Fold)** para garantizar que el modelo sea robusto

ante la variabilidad biológica de los datos, asegurando la representatividad de las clases en cada fase de entrenamiento.

### B. Modelo Predictivo (Optimización de Sensibilidad)

Se seleccionó **XGBoost** por su alta eficiencia en datos tabulares. Desde una perspectiva clínica, se priorizó el **Recall (Sensibilidad)** sobre el Accuracy absoluto, dado que en cardiología, omitir a un paciente en riesgo (falso negativo) representa un peligro crítico. El modelo permite una interpretación rápida de factores de riesgo multivariantes.

### C. Arquitectura de Software y Seguridad de Datos

La solución sigue un patrón de microservicios, integrando estándares de ciberseguridad médica:

- **Seguridad Legal:** Encriptación de datos sensibles alineada con la **Ley 81 de Protección de Datos (Panamá)**.
- **Backend:** FastAPI para una latencia <200ms, optimizando el flujo de trabajo clínico.
- **Interoperabilidad:** Diseño preparado para futura integración con estándares HL7/FHIR.

## III. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN

La plataforma es funcional y está diseñada bajo principios de ingeniería de factores humanos para minimizar la carga cognitiva del facultativo.

### A. Seguridad y Cumplimiento Normativo

El sistema de autenticación (Fig. 1) asegura que solo personal autorizado acceda a datos sensibles, utilizando tokens JWT y protocolos de encriptación que cumplen con estándares internacionales de salud digital.

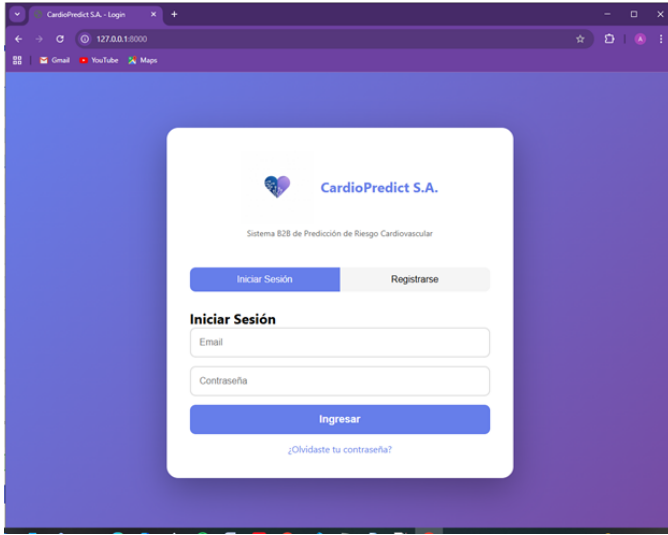


Fig. 1. Interfaz de acceso seguro con cifrado de credenciales.

## B. Interfaz Clínica y Usabilidad

El panel principal (Fig. 2) permite la entrada de parámetros fisiológicos de manera ergonómica, facilitando la toma de datos durante la consulta médica activa.

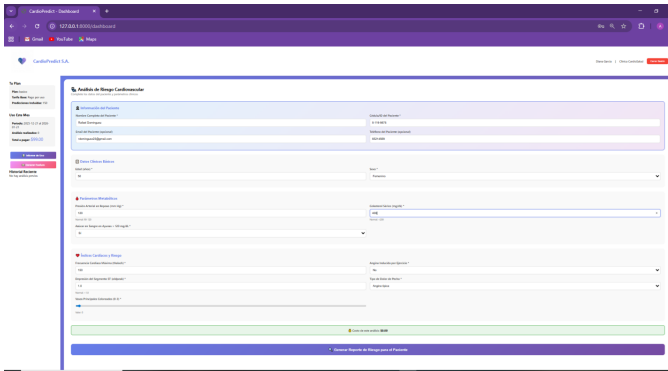


Fig. 2. Interfaz de captura de variables fisiológicas del paciente.

## C. Motor de Inferencia y Soporte Diagnóstico

El sistema genera reportes inmediatos. La Fig. 3 muestra una alerta visual de riesgo. Esta salida no sustituye el juicio médico, sino que actúa como una "segunda opinión" basada en datos estadísticos masivos.

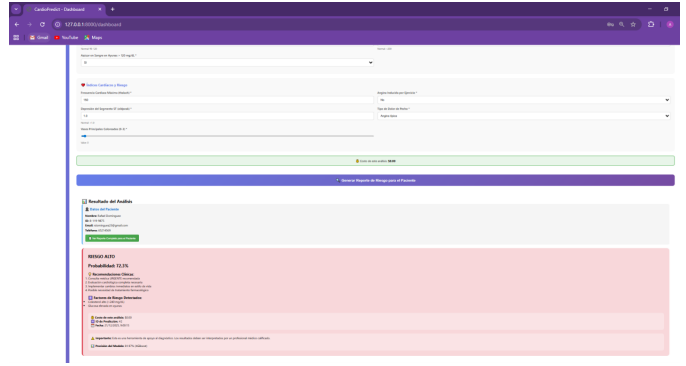


Fig. 3. Resultado del modelo indicando nivel de riesgo cardiovascular (72.3%).

## D. Módulo de Sostenibilidad Económica

La viabilidad se gestiona mediante un módulo transaccional (Fig. 4), permitiendo a clínicas pequeñas acceder a tecnología de punta mediante un modelo de suscripción escalable.

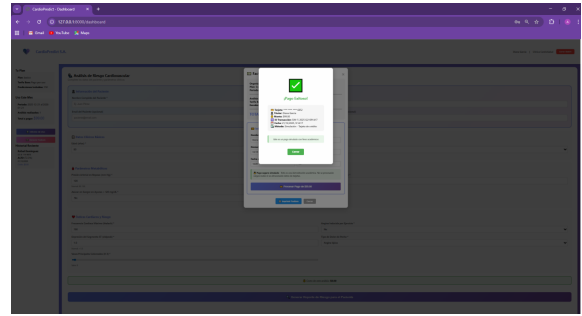


Fig. 4. Confirmación de suscripción al servicio CDSS.

## IV. ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD

La sostenibilidad de CardioPredict S.A. se fundamenta en un modelo de negocio B2B con ingresos recurrentes. A diferencia de un SaaS convencional, un Sistema de Soporte para la Decisión Clínica (CDSS) exige una inversión inicial robusta en seguridad y validación técnica.

### A. Desglose de la Inversión Inicial (CAPEX)

Para garantizar la integridad de los datos sensibles y el cumplimiento de la Ley 81 de 2019 (Panamá), se ha establecido una inversión inicial de **\$8,500.00 USD**. El desglose detallado se presenta en la Tabla I.

TABLE I  
DESGLOSE DE INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)

| Categoría              | Monto          | Propósito en Ing. Biomédica              |
|------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Cumplimiento Legal     | \$2,500        | Registro Ley 81 y protocolos HIPAA       |
| Infraestructura Cloud  | \$2,000        | Alta disponibilidad y cifrado AES-256    |
| Validación Clínica     | \$1,500        | Pruebas de campo y ajuste de métricas    |
| Ingeniería de Factores | \$1,500        | Diseño de UI/UX para evitar error médico |
| Marketing y Ventas     | \$1,000        | Adquisición de clientes B2B (Clínicas)   |
| <b>Total</b>           | <b>\$8,500</b> | <b>Inversión Inicial Total</b>           |



Fig. 5. GANTT

### B. Infraestructura y Seguridad

Se ha seleccionado un despliegue en la nube (Cloud) sobre servidores locales. Esta decisión minimiza el gasto de capital en hardware y asegura que la plataforma cuente con redundancia geográfica, esencial para servicios de salud que requieren disponibilidad 24/7.

### C. Indicadores de Rentabilidad

Considerando una tasa de descuento del 15% y los costos operativos ajustados, CardioPredict presenta una solvencia destacada (Ver Tabla II).

TABLE II  
INDICADORES DE RENTABILIDAD PROYECTADOS

| Indicador Financiero              | Resultado           |
|-----------------------------------|---------------------|
| VAN (Valor Actual Neto)           | \$82,415.00 USD     |
| TIR (Tasa Interna de Retorno)     | 112%                |
| Periodo de Recuperación (Payback) | 1.1 Años (13 meses) |

## V. CONCLUSIÓN Y ROADMAP

Como ingenieros biomédicos, CardioPredict S.A. representa una solución técnica y económicamente viable para la modernización del triaje clínico. La integración de normativas de privacidad y el enfoque en la sensibilidad del modelo lo hacen apto para el mercado actual. Como trabajos futuros, se plantea la validación clínica en centros de salud locales y la obtención de la certificación HIPAA para su expansión internacional.

## REFERENCES

- [1] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in *Proc. of 22nd ACM SIGKDD*, 2016.
- [2] WHO, "Cardiovascular diseases (CVDs) Fact sheet," 2024.
- [3] Gaceta Oficial, "Ley 81 de Protección de Datos Personales," República de Panamá, 2019.
- [4] EinGuterWaran, "Awesome SaaS Boilerplates," GitHub [Online].
- [5] Vercel Inc., "FastAPI Runtime on Vercel," [Online].
- [6] Checkout.com, "Testing Payments Resources," [Online].